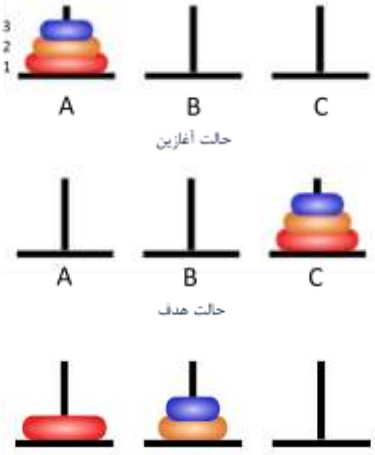

هدف این تمرین مقایسهٔ کارآیی روش‌های مختلف جستجو برای حل مسایل بر پایهٔ رویکرد فضای حالت است.

مسالهٔ سادهٔ برج هانوی را با سه میله و سه مهره در نظر بگیرید.



اگر میله‌ها را از چپ به راست به ترتیب با حروف A تا C و مهره‌ها را از بزرگترین تا کوچکترین به ترتیب با شماره‌های ۱ تا ۳ نشان دهیم، هدف آن است که مهره‌ها از میلهٔ A به میلهٔ C منتقل شوند به گونه‌ای که:

- در هر حرکت تنها یک مهره بین میله‌ها جابجا شود.
- هرگز مهرهٔ بزرگ‌تر روی مهرهٔ کوچکتر قرار نگیرد.

برای نمایش هر حالت از یک بردار سه درایه‌ای استفاده کنید که درایه‌های آن به ترتیب (از چپ به راست) نام میله‌هایی است که مهره‌های ۱ تا ۳ روی آن‌ها قرار دارند. برای نمونه، حالت آغازین با AAA و حالت هدف با CCC و حالت روبرو با ABB نشان داده می‌شود.

درخت تصمیم (گراف) مساله را به تدریج توسعه دهید، به این معنی که پس از بررسی هر حالت (در صورتی که حالت هدف نباشد) تنها حالت‌هایی را ایجاد کنید که از حالت فعلی مستقیما می‌توان به آن‌ها رفت. در هر شاخه از درخت، رفتن به حالت‌هایی که قبلا در **همان شاخه** بررسی شده‌اند مجاز نیست. اگر در برخی از گام‌های توسعهٔ درخت تصمیم بتوان مهره‌ای را به دو میله منتقل کرد ابتدا میلهٔ نزدیک‌تر را بررسی کنید. برای نمونه از حالت AAA ابتدا AAB را بررسی کنید نه AAC را.

گام‌های حل مساله را به روش‌های زیر تعیین کنید:

۱) جستجوی عرض‌گرا

۲) جستجوی عمق‌گرا

۳) جستجوی حریصانه: از میان حالت‌هایی که حرکت به آن‌ها از حالت فعلی ممکن است حالتی انتخاب می‌شود که کمترین فاصله را با حالت هدف دارد. فاصلهٔ هر حالت با حالت هدف برابر است با مجموع فواصل مهره‌های آن:

فاصلهٔ مهرهٔ ۱ برابر است با صفر (اگر روی میلهٔ C باشد) و برابر است با ۳ (اگر روی میلهٔ دیگری باشد)

فاصلهٔ مهرهٔ ۲ برابر است با صفر (اگر روی میلهٔ C باشد) و برابر است با ۲ (اگر روی میلهٔ دیگری باشد)

فاصلهٔ مهرهٔ ۳ برابر است با صفر (اگر روی میلهٔ C باشد) و برابر است با ۱ (اگر روی میلهٔ دیگری باشد)

اگر چند حالت فاصلهٔ یکسانی تا حالت هدف داشته باشند حالتی انتخاب می‌شود که تعداد میله‌های تک مهره‌ای آن بیشتر است و اگر باز هم چند حالت اولویت یکسانی داشته باشند انتخاب یک حالت بصورت تصادفی صورت می‌گیرد.

۴) جستجوی A* : حرکت دادن هر مهره ۵ واحد هزینه دارد و هزینهٔ تخمینی از هر حالت تا حالت هدف برابر است با مجموع هزینه‌های مهره‌ها در آن حالت:

هزینهٔ مهرهٔ ۱ برابر است با صفر (اگر روی میلهٔ C باشد) و برابر است با ۳p (اگر روی میلهٔ دیگری باشد)

هزینهٔ مهرهٔ ۲ برابر است با صفر (اگر روی میلهٔ C باشد) و برابر است با ۲p (اگر روی میلهٔ دیگری باشد)

هزینهٔ مهرهٔ ۳ برابر است با صفر (اگر روی میلهٔ C باشد) و برابر است با p (اگر روی میلهٔ دیگری باشد)

اگر مهرهٔ مورد نظر به تنهایی روی میله قرار داشته باشد	p = ۵
اگر مهرهٔ مورد نظر همراه با یک مهرهٔ دیگر روی میله قرار داشته باشد	p = ۱۰
اگر مهرهٔ مورد نظر همراه با دو مهرهٔ دیگر روی میله قرار داشته باشد	p = ۱۵

۵) جستجوی محلی: از میان حالت‌هایی که از حالت فعلی می‌توان به آن‌ها رفت یک حالت بصورت احتمالاتی انتخاب می‌شود. برای این کار:

- فاصلهٔ هر یک از حالت‌هایی که از حالت فعلی می‌توان به آن‌ها رفت تا هدف (C_i) و عکس آن ($C'_i = 1/C_i$) محاسبه می‌شود (فاصله‌ها مطابق بند ۳ محاسبه می‌شوند).
- احتمال رفتن به هر یک از این حالت‌ها ($P_i = C'_i / \Sigma C'$) محاسبه می‌شود.
- بر پایهٔ این احتمال‌ها و به کمک گردونهٔ شانس در مورد حالت بعدی تصمیم‌گیری می‌شود (از آنجا که $\Sigma P_i = 1$ است بازهٔ صفر تا یک متناسب با این احتمال‌ها و از احتمال کمتر به بیشتر تقسیم‌بندی می‌شود و سپس یک عدد تصادفی بین صفر و یک تولید شده و حالتی که این عدد تصادفی در بازهٔ احتمال آن قرار گیرد انتخاب می‌شود).

نتایج بدست آمده از ۵ روش بالا را در یک گزارش ارایه کنید. در گزارش خود:

الف) برای هر روش درخت مربوطه را (تا جایی که مورد نیاز است) رسم کرده و حالت‌های آن را به ترتیبی که بررسی (ونه لزوما انتخاب) می‌شوند شماره‌گذاری کنید (هر شاخه با رسیدن به حالت هدف یا حالت تکراری پایان می‌یابد). در بندهای ۳ تا ۵ محاسبات انجام شده را نیز ارایه کنید.

ب) در جدولی مانند جدول زیر به ازای هر روش، مسیر نهایی بدست آمده را بصورت زنجیرهٔ حالت‌ها، مثلا (AAA-AAC-ABC-ABB- . . .) و هزینهٔ این مسیر نهایی (مجموع تعداد حرکت‌های انجام شده) و نیز هزینهٔ جستجو (تعداد حالت‌های بررسی شده، صرف نظر از اینکه انتخاب شده‌اند یا نه) را گزارش کنید. همچنین بهترین روش را بر پایهٔ شاخص (هزینهٔ جستجو بعلاوهٔ هزینهٔ مسیر نهایی) تعیین کنید.

روش	مسیر نهایی	هزینهٔ مسیر نهایی	هزینهٔ جستجو	مجموع دو هزینه
عرض‌گرا				
عمق‌گرا				
حریصانه				
A*				
محلی				